

De wet van Coulomb en het elektrisch veld

Hoe sterk twee ladingen aan elkaar trekken, en hoe je dat als een veld beschrijft.

1 Een kracht die op afstand werkt

De elektrische kracht is een **veldkracht**: ze **werkt op afstand, zonder dat er contact nodig is**. Een **puntlading** is daarbij een lading **die zo klein is dat je ze als één punt mag beschouwen**.

De kracht tussen twee puntladingen heet de **coulombkracht**, naar de man die ze beschreef. **Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af** en **ongelijksoortige trekken elkaar aan**. Twee ladingen die elkaar afstoten, **hoeven niet allebei positief te zijn**: twee negatieve ladingen stoten elkaar even goed af. Kracht wordt uitgedrukt in **newton**, met symbool N.

De kracht van lading A op lading B is **even groot als die van B op A**, maar tegengesteld van zin: $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$. Dat is de derde wet van Newton, ook hier, en ze geldt ook als de ene lading veel groter is dan de andere.

Een **neutraal voorwerp** wordt toch **aangetrokken** door een geladen **staaf** omdat **de dichtste kant tegengesteld geladen is en dus harder trekt**. De staaf verschuift de ladingen in het voorwerp; omdat $F \sim \frac{1}{r^2}$, weegt de aantrekking van de nabije kant zwaarder dan de afstoting van de verre.

2 De wet van Coulomb

In de **wet van Coulomb** staan precies drie dingen: **de grootte van q_1 en q_2 en de afstand r ertussen**.

$$F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

De kracht is dus **recht evenredig met het product van de twee ladingen** en **omgekeerd evenredig met r^2** . Massa en temperatuur komen er niet in voor.

Een voorbeeld met getallen, met $k = 8,99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$. Neem $q_1 = 2,0 \text{ } \mu\text{C}$, $q_2 = 3,0 \text{ } \mu\text{C}$ en $r = 0,30 \text{ m}$:

$$F = 8,99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2,0 \cdot 10^{-6} \cdot 3,0 \cdot 10^{-6}}{0,30^2} = \frac{5,39 \cdot 10^{-2}}{0,090} \approx 0,60 \text{ N}$$

Zet de ladingen altijd eerst in coulomb en vergeet r niet te kwadrateren. Dat zijn de twee fouten die het vaakst gemaakt worden.

Vaak moet je niet rekenen maar redeneren met verhoudingen:

Wat verandert er?	Wat doet F ?	Waarom
r wordt $2r$	$\frac{1}{4}$ zo groot	$F \sim \frac{1}{r^2}$
q_1 wordt $3q_1$	3 keer zo groot	q_1 staat in de teller
beide ladingen verdubbelen	4 keer zo groot	$2 \cdot 2 = 4$
r wordt $\frac{r}{2}$	4 keer zo groot	halve afstand, kwadraat eronder

Trekken twee puntladingen elkaar dus aan met $F = 8,0 \text{ N}$ en verdubbel je r , dan blijft er $2,0 \text{ N}$ over. Stoten ze elkaar af met $F = 6,0 \text{ N}$ en vervang je q_1 door $3q_1$, dan wordt het 18 N .

De constante k **hangt af van de stof tussen de twee ladingen** en **staat in de bijlage die je op het examen krijgt**. Omdat water de ladingen afschermt, is **de elektrische kracht tussen twee ladingen zwakker in water dan in lucht**, niet sterker.

De **wet van Coulomb en de gravitatiewet hebben dezelfde vorm**:

$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$ naast $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$. Een product boven, een kwadraat van de afstand onder. Het verschil is dat de gravitatie altijd aantrekt en de coulombkracht ook kan afstoten.

3 Meer dan één lading: optellen als vectoren

De **resulterende kracht op een lading die door twee andere ladingen beïnvloed wordt**, vind je door **de twee krachten op te tellen als vectoren**: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

Daarom reken je bij twee ladingen in twee hoekpunten van een vierkant **de kracht op een derde lading niet zomaar op door op te tellen: de twee krachten wijzen in een andere richting**. Alleen als ze op één lijn liggen, volstaat optellen of aftrekken.

Staan **drie gelijke positieve ladingen op één rechte lijn, op gelijke afstand van elkaar**, dan voelt de middelste **geen enkele kracht**, want **de twee krachten heffen elkaar op**: ze zijn even groot en tegengesteld van zin, dus $\vec{F} = \vec{0}$.

De kracht van een **geladen bol** op een puntlading is het grootst **vlak bij het oppervlak van de bol**. Buiten de bol werkt ze alsof alle lading in het middelpunt zat, dus geldt $F \sim \frac{1}{r^2}$ gewoon verder.

4 De elektrische veldsterkte

De **elektrische veldsterkte in een punt** is **de kracht per eenheid van lading in dat punt**. Ze krijgt het symbool E :

$$E = \frac{F}{q} \quad \text{in} \quad \text{N/C} = \text{V/m}$$

Daaruit volgt meteen $F = E \cdot q$. Twee rekenvoorbeelden. Is $E = 200 \text{ N/C}$, dan werkt op $q = 3 \text{ mC}$ een kracht $F = 200 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 0,6 \text{ N}$. Werkt op $q = 5 \text{ }\mu\text{C}$ een kracht $F = 0,1 \text{ N}$, dan is $E = \frac{0,1}{5 \cdot 10^{-6}} = 2,0 \cdot 10^4 \text{ N/C}$.

Rond één puntlading kan je E ook rechtstreeks berekenen, door in de wet van Coulomb de proeflading weg te delen:

$$E = k \frac{|q|}{r^2}$$

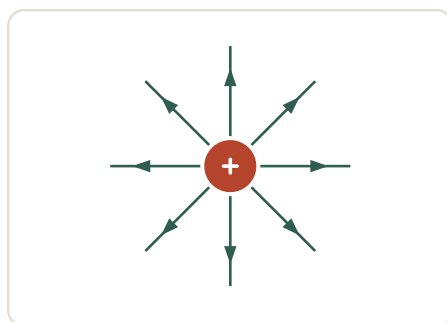
Op $r = 0,10 \text{ m}$ van $q = 5,0 \text{ nC}$ geeft dat $E = 8,99 \cdot 10^9 \cdot \frac{5,0 \cdot 10^{-9}}{0,10^2} \approx 4,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$.

Het veld **van een puntlading neemt af met het kwadraat van de afstand** en **hangt niet af van de proeflading die je erin zet**: het veld hoort bij de lading die het maakt. Zit een **positieve lading in een punt waar $\vec{E}$ naar rechts wijst**, dan werkt de kracht ook **naar rechts, in de zin van het veld**; op een negatieve lading werkt ze er tegenin.

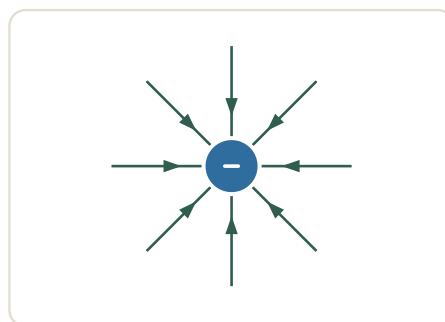
5 Veldlijnen en veldpatronen

Een elektrisch veld in een punt stel je in een tekening voor **met een pijl die de zin en de grootte van het veld aangeeft**, en het hele veld met **veldlijnen**. De afspraak over hun zin: **ze lopen weg van de positieve en naar de negatieve lading**. Dat is de zin van de kracht op een positieve proeflading.

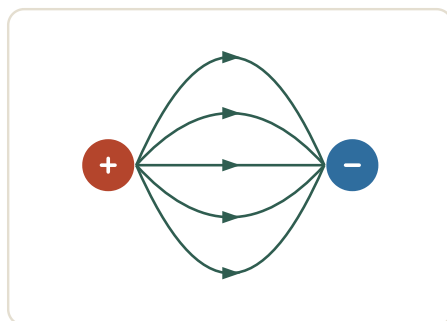
Drie regels over veldlijnen. **Ze vertrekken bij een positieve lading en eindigen bij een negatieve.** **Ze snijden elkaar nooit**, want in één punt kan het veld maar één zin hebben. En **hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld daar is**.



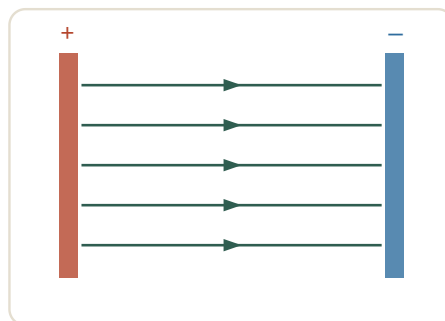
radiaal: weg van een positieve lading



radiaal: naar een negatieve lading toe



dipool: van plus naar min



homogeen: overal even sterk

De patronen die je moet kunnen herkennen en tekenen.

Rond **één positieve puntlading** krijg je een **radiaal veld: rechte lijnen die stervormig naar buiten wijzen**. Rond een negatieve lading wijst hetzelfde patroon naar binnen. Tussen **twee ongelijknamige puntladingen** krijg je het **dipoolveld**, in gebogen bogen van plus naar min.

Tussen **twee evenwijdige, tegengesteld geladen platen** krijg je een **homogeen veld**: daar is E **overal dezelfde**, zijn de **veldlijnen recht en parallel** en lopen ze **van de positieve naar de negatieve plaat**. Omdat zo'n veld overal even sterk is, **wordt E niet kleiner naarmate je dichter bij de positieve plaat komt**, en is **de kracht op een lading er overal even groot**. Alleen aan de randen van de platen wijken de lijnen af.

6 De kooi van Faraday

Binnen in een geladen holle geleider is er geen veld: $E = 0$, want de ladingen heffen elkaar daar op. Alle lading zit op het buitenoppervlak. Een metalen omhulsel dat de binnenkant zo tegen een elektrisch veld afschermt, heet een **kooi van Faraday**.

Daarom is **een auto een veilige plaats bij onweer**: het metalen koetswerk leidt de lading rond de inzittenden naar de grond, en binnenin blijft $E = 0$. De rubberen banden hebben er weinig mee te maken. Hetzelfde principe zit in de afscherming van een gevoelige meetkabel.

Onthoud dit

- $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, met $k \approx 8,99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ in lucht.
- $F \sim \frac{1}{r^2}$: dubbele afstand is vier keer minder kracht.
- Zet de ladingen in coulomb en kwadrateer r voor je deelt.
- Krachten van meerdere ladingen tel je op als vectoren.
- $E = \frac{F}{q}$, in N/C , en dus $F = E \cdot q$.
- Rond één puntlading geldt $E = k \frac{|q|}{r^2}$.
- Veldlijnen lopen van plus naar min en snijden elkaar nooit.
- Radiaal rond een puntlading, dipool tussen twee, homogeen tussen twee platen.
- In een holle geleider is $E = 0$: de kooi van Faraday.